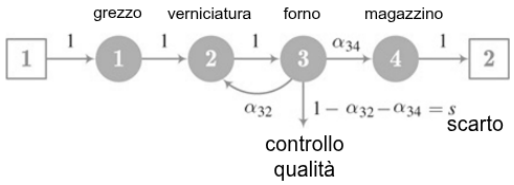
Lezione_07_FCA

2.1.2.1.3.4. Applicazione: catena di produzione con test di qualità

Modelliamo ora una catena di produzione con test di qualità come segue:



- $x_1(k)$ è il numero di pezzi grezzi;
- $x_2(k)$ è il numero di pezzi verniciati;
- $x_3(k)$ è il numero di pezzi essiccati;
- $x_4(k)$ è il numero di pezzi confezionati e disponibili in magazzino;
- $u_1(k)$ è il numero di pezzi non lavorati e messi in lavorazione;
- $u_2(k)$ è il numero di pezzi completati e venduti.
  In seguito all'essiccazione viene effettuato un controllo qualità su tutti i pezzi: una parte di essi passa, un'altra parte viene rielaborata e la parte rimanente viene scartata.
- $0 < \alpha_{34} < 1$ è la frazione di pezzi che superano il controllo qualità;
- $0 \leq \alpha_{32} < 1$ è la frazione di pezzi che superano il controllo qualità;
- $s = 1 - \alpha_{32} - \alpha_{34}$ è lo scarto.

> **Osservazione**
> $\alpha_{32} + \alpha_{34} = 1 - s < 1$

Le equazioni di stato del sistema e le matrici della mappa di stato sono le seguenti:

$$\begin{cases} x_1(k+1) = u_1(k) \\ x_2(k+1) = x_1(k) + \alpha_{32}x_3(k) \\ x_3(k+1) = \cancel{x_3(k)} + x_2(k) \cancel{- \alpha_{32}x_3(k)} \cancel{- \alpha_{34}x_3(k)} \cancel{- sx_3(k)} = x_2(k) \\ x_4(k+1) = \alpha_{34}x_3(k) + x_4(k) - u_2(k) \end{cases}$$

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & \alpha_{32} & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \alpha_{34} & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Allora $x(k+1) = Ax(k) + Bu(k)$, con $x(k) := \begin{pmatrix} x_1(k) \\ x_2(k) \\ x_3(k) \\ x_4(k) \end{pmatrix}$ e $u(k) := \begin{pmatrix} u_1(k) \\ u_2(k) \end{pmatrix}$.

Calcoliamo, se e quando esiste, lo stato di equilibrio in corrispondenza di ingressi di lavorazione e vendita costanti, ovvero se esiste $\bar{x} = A\bar{x} + B\bar{u}$, dove $\bar{u} = \begin{pmatrix} \bar{u}_1 \\ \bar{u}_2 \end{pmatrix}$ e $\bar{x} = \begin{pmatrix} \bar{x}_1 \\ \bar{x}_2 \\ \bar{x}_3 \\ \bar{x}_4 \end{pmatrix}$.

Per trovare ciò ci chiediamo se $(I - A)\bar{x} = B\bar{u}$, per cui dovremo risolvere un'equazione lineare non omogenea, che può avere zero, una o infinite soluzioni.

$$\begin{matrix} a. \\ b. \\ c. \\ d. \end{matrix} \begin{cases} \bar{x}_1 = \bar{u}_1 \\ \bar{x}_2 = \bar{x}_1 + \alpha_{32}\bar{x}_3 \\ \bar{x}_3 = \bar{x}_2 \\ \bar{x}_4 = \alpha_{34}\bar{x}_3 + \bar{x}_4 - \bar{u}_2 \end{cases}$$

Metto $a.$, $b.$ e $c.$ assieme e ottengo $\bar{x}_2 = \bar{u}_1 + \alpha_{32}\bar{x}_2 \implies (1 - \alpha_{32})\bar{x}_2 = \bar{u}_1 \implies$
$\implies \bar{x}_2 = \bar{x}_3 = \frac{\bar{u}_1}{1-\alpha_{32}} \implies \bar{x}_3 = \frac{\bar{u}_2}{\alpha_{34}}$.
Da $d.$ ottengo $\bar{u}_2 = \alpha_{34}\bar{x}_3$.
Affinché il punto di equilibrio esista deve valere
$\frac{\bar{u}_1}{1-\alpha_{32}} = \bar{u}_2 \implies \bar{u}_2 = \frac{\alpha_{34}}{1-\alpha_{32}}\bar{u}_1$

Osservazione

Abbiamo trovato una relazione tra $\bar{u}_1$ e $\bar{u}_2$, ovvero il prelievo è una funzione dell'alimentazione del processo.
Potremmo dire che quello che la quantità di prodotto vendibile dipende dalla quantità di prodotto in magazzino.

La distribuzione dei compartimenti allora assume questa forma:
$\bar{x} = \begin{pmatrix} \bar{u}_1 \\ \frac{\bar{u}_1}{1-\alpha_{32}} \\ \frac{\bar{u}_1}{1-\alpha_{32}} \\ \bar{x}_4 \end{pmatrix}$. Vediamo che non compare esplicitamente un valore per $\bar{x}_4$, però *non è un parametro libero*. Abbiamo eseguito i calcoli partendo da una situazione all'equilibrio, quindi il valore di $\bar{x}_4$ (ma in generale lo stato alla fine di un processo) dipende dalle condizioni iniziali.

Cerchiamo allora che valore si trova per $\bar{x}_4$ partendo da delle condizioni iniziali che permettono di arrivare all'equilibrio.
L'evoluzione del sistema è generata sia dalle condizioni iniziali, sia dagli ingressi, infatti anche senza ingressi un sistema ha una sua evoluzione, genericamente diversa da quella forzata dagli ingressi.

Ricordiamo che valgono $\begin{cases} x_1(k+1) = \bar{u}_1(k) \\ x_2(k+1) = x_1(k) + \alpha_{32} x_3(k) \\ x_3(k+1) = x_2(k) \\ x_4(k+1) = \alpha_{34} x_3(k) + x_4(k) - \bar{u}_2(k) \end{cases}$ e all'equilibrio valgono $\begin{cases} \bar{x}_1 = \bar{u}_1 \\ \bar{x}_2 = \bar{x}_1 + \alpha_{32}\bar{x}_3 \\ \bar{x}_3 = \bar{x}_2 \\ \bar{x}_4 = \alpha_{34}\bar{x}_3 + \bar{x}_4 - \bar{u}_2 \end{cases}$.

$\sum_{k=0}^{N-1} x_4(k+1) = \sum_{k=0}^{N-1} [\alpha_{34} x_3(k) + x_4(k) - \bar{u}_2(k)]$

$\cancel{x_4(1) + \ldots + x_4(N-1)} + x_4(N) = \sum_{k=0}^{N-1} \alpha_{34} x_3(k) + [x_4(0) + \cancel{x_4(1) + \ldots + x_4(N-1)}] - \sum_{k_0 0}^{N-1} i$

$x_4(N) = x_4(0) + \sum_{k=0}^{N-1} \alpha_{34} x_3(k) - \sum_{k=0}^{N-1} \bar{u}_2 = x_4(0) + \alpha_{34} \sum_{k=0}^{N-1} x_3(k) - \bar{x}_3$

Definiamo ora $d(k) := x_3(k) - \bar{x}_3$, che ci permette di capire la distanza dall'obbiettivo desiderato. Allora $x_4(N) = x_4(0) + \alpha_{34} \sum_{k=0}^{N-1} d(k)$.

Svolgendo i calcoli possiamo vedere che $d(0) = x_3(0) - \bar{x}_3$, $d(1) = x_3(1) - \bar{x}_3$, $d(2) = x_1(0) - \bar{u}_1 + \alpha_{32} d(0)$, $d(3) = \alpha_{32} d(1)$, $\alpha_{32}(x_1(0) - \bar{u}_1) + \alpha_{32}^2 d(0)$, $d(5) = \alpha_{32} d(1)$, $\ldots$
Ora definiamo $b := x_1(0) - \bar{u}_1$, prendiamo la serie e riscriviamola dividendo gli indici pari dagli indici dispari:

$\sum_{k=0}^{+\infty} d(k) = \underbrace{d(0) + \alpha_{32} d(0) + \alpha_{32}^2 d(0) + \ldots + b + \alpha_{32} b + \alpha_{32}^2 b + \ldots}_{\text{indici pari}} + \underbrace{d(1) + \alpha_{32} d(1) + \alpha_{32}^2 d(1) + \ldots}_{\text{indici dispari}}$

$= (b + d(0)) \sum_{i=0}^{+\infty} \alpha_{32}^i + d(1) \sum_{i=0}^{+\infty} \alpha_{32}^i = (b + d(0)) \frac{1}{1-\alpha_{32}} + d(1) \frac{1}{1-\alpha_{32}} = \frac{b+d(0)+d(1)}{1-\alpha_3 2}$

Per trovare il valore all'equilibrio, utilizziamo il limite e le relazioni che abbiamo appena calcolato:

$\lim_{N \to +\infty} x_4(N) = x_4(0) + \alpha_{34} \sum_{k=0}^{+\infty} d(k) = x_4(0) + \alpha_{34} \frac{b+d(0)+d(1)}{1-\alpha_{32}} =$

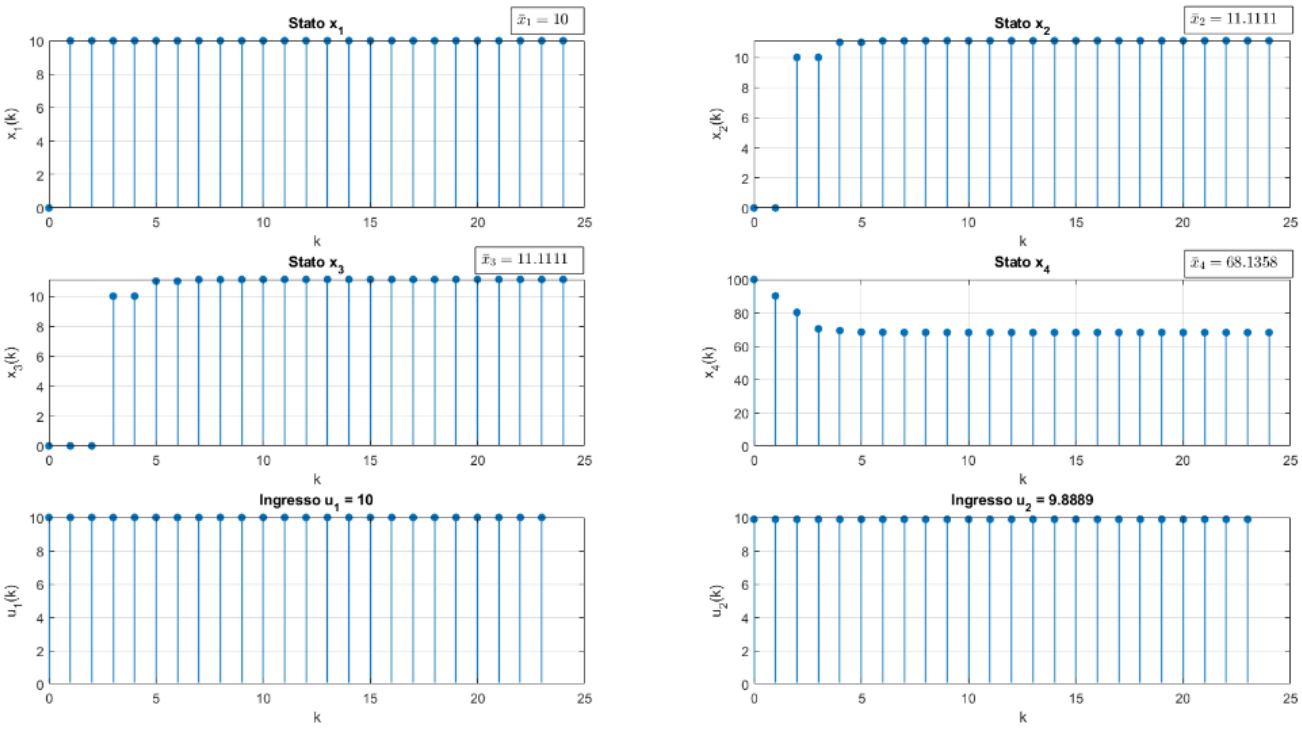
$= x_4(0) + (x_1(0) + x_2(0) + x_3(0)) \frac{\alpha_{34}}{1-\alpha_{32}} - (3 - \alpha_{32}) \frac{\alpha_{34}}{(1-\alpha_{32})^2} \bar{u}_1 = \bar{x}_4$

Vediamo alla fine che il valore limite dipende dalla condizione iniziale .

Nota bene

Il risultato appena ottenuto per essere sensato deve esser non negativo (non avrebbe senso avere una quantità negativa di prodotto).
In più, siccome viene prelevato sempre almeno $\bar{u}_2$, inizialmente devo avere almeno quella quantità disponibile.

Siano $x_1(0) = x_2(0) = x_3(0) = 0$, $x_4(0) = 100$, $\alpha_{32} = 0.1$, $s = 0.01$ e $\alpha_{34} = 0.89$.



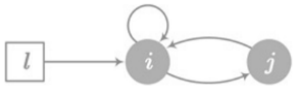
Osservazione

All'equilibrio non posso vendere tutti i pezzi prodotti siccome c'è uno scarto, ovvero $u_2 = 9.8889 < 10 = u_1$

2.2. Modelli di influenza

Invece di trasferimento di risorse e passaggio di stato, i sistemi modellati tramite *modelli di influenza* vanno a descrivere regole di azione, quindi rappresentano *fenomeni di relazione causa-effetto*.

Come per i modelli di trasferimento si usano dei *grafi di influenza*.



A tempo continuo misuriamo la variazione delle variabili di stato tramite le seguenti formule:

$$\dot{x}_i = \sum_{j=1}^{n} \alpha_{ji} x_j(t) + \sum_{l=1}^{p} \beta_{li} u_l(t)$$

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t) \qquad\qquad a_{ij} = \alpha_{ji}$$

mentre per i modelli a tempo discreto usiamo:

$$x_i(k+1) = \sum_{j=1}^{n} \alpha_{ji} x_j(k) + \sum_{l=1}^{p} \beta_{li} u_l(k)$$
$$x(k+1) = Ax(k) + Bu(l) \qquad\qquad a_{ij} = \alpha_{ji}$$

dove i coefficienti indicano l'intensità di una certa causa, mentre α_{ji} indica come lo stato j-esimo influenza l'i-esimo.

2.2.1. Affari di cuore (tempo continuo)

Prendiamo in esame la dinamica della "relazione d'amore" tra Romeo e Giulietta.
Sia $x_1(t)$ l'intensità del sentimento di Romeo e $x_2(t)$ l'intensità del sentimento di Giulietta al tempo t. La dinamica della relazione sia così governata:

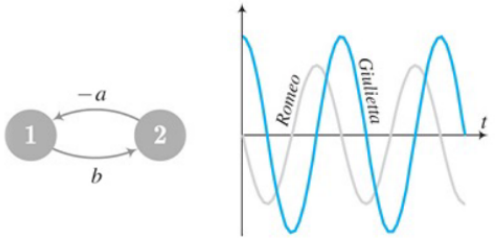
- Romeo: più Giulietta ama Romeo, più lui ne è infastidito, ma quando Giulietta si stufa e perde interesse per lui, allora il desiderio di Romeo per lei si riaccende. La dinamica è rappresentata da:

$$\dot{x}_1(t) = -ax_2(t)$$

- Giulietta: l'amore di Giulietta cresce quando lui la ama, ma lei cambia i propri sentimenti quando Romeo fa lo stesso. La dinamica è rappresentata da:

$$\dot{x}_2(t) = bx_1(t)$$

In questo sistema non ci sono ingressi esterni, quindi la mappa di stato è $\dot{x}(t) = Ax(t)$, con matrice $A = \begin{pmatrix} 0 & -a \\ b & 0 \end{pmatrix}$ e grafo:

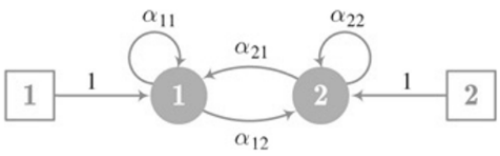


Cerchiamo quindi un equilibrio:
$\det(A - \lambda I) = \begin{bmatrix} -\lambda & a \\ b & -\lambda \end{bmatrix} = \lambda^2 + ab = 0$
$\lambda_{1,2} = \pm j\sqrt{ab}$, ovvero gli autovalori sono puramente immaginari e il sistema oscillerà permanentemente.

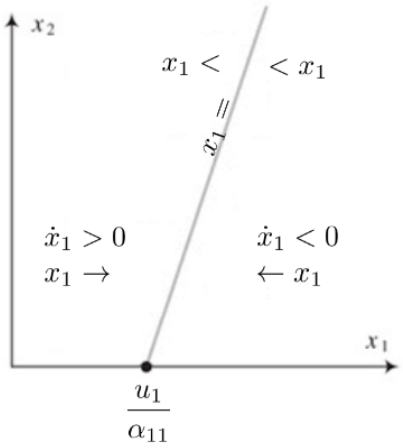
2.2.2. La corsa agli armamenti

Si consideri la spesa per gli armamenti di due nazioni 1 e 2.
Sia $x_1(t)$ la spesa per armamenti della nazione 1, $x_2(t)$ la spesa per armamenti della nazione 2, $u_1(t)$ una variabile indipendente che esprime l'aggressività intrinseca (variabile di rancore) della nazione 1, mentre $u_2(t)$ una variabile indipendente che esprime l'aggressività intrinseca (variabile di rancore) della nazione 2.

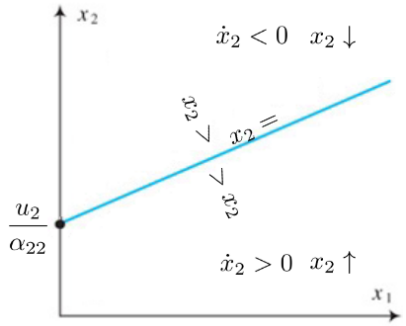
Le relazioni sono:
$\dot{x}_1(t) = u_1(t) + \alpha_{21}x_2(t) - \alpha_{11}x_1(t)$
$\dot{x}_2(t) = u_2(t) + \alpha_{12}x_1(t) - \alpha_{22}x_2(t)$
Dove i coefficienti di difesa sono $\alpha_{21}, \alpha_{12} \geq 0$ (in pratica uno stato spende di più se uno stato confinante spende di più), mentre i coefficienti di saturazione sono $\alpha_{11}, \alpha_{22} \geq 0$.



Consideriamo inizialmente le situazioni in cui $\dot{x}_1(t) > 0$, allora:
$u_1(t) + \alpha_{21}x_2(t) - \alpha_{11}x_1(t) > 0 \implies x_1(t) < \frac{u_1(t)}{\alpha_{11}} + \frac{\alpha_{21}}{\alpha_{11}}x_2(t)$
Assumendo per semplicità che $u_1(t) = u_1$ sia costante, vediamo che $x_1(t) = \frac{u_1}{\alpha_{11}} + \frac{\alpha_{21}}{\alpha_{11}}x_2(t)$ è una retta, che possiamo rappresentare nello spazio di stato (il diagramma delle *fasi*).

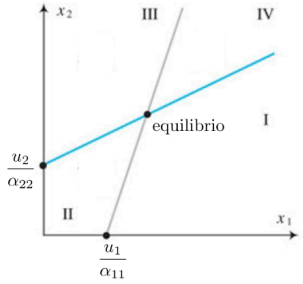


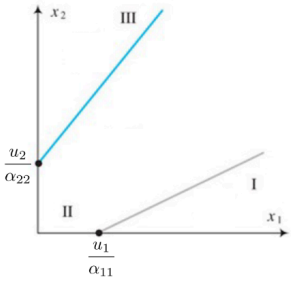
Consideriamo ora le situazioni in cui $\dot{x}_2(t) > 0$, allora:
$u_2(t) + \alpha_{12}(t) - \alpha_{22} > 0 \implies x_2(t) < \frac{u_2(t)}{\alpha_{22}} + \frac{\cancel{l}a_{12}}{\alpha_{22}}x_1(t)$
Assumendo per semplicità che $u_2(t) = u_2$ sia costante, vediamo che $x_2(t) = \frac{u_2}{\alpha_{22}} + \frac{\alpha_{12}}{\alpha_{22}}x_1(t)$ è una retta, che possiamo rappresentare nello spazio di stato.



Quindi vediamo che se la spesa si trova sotto una certa soglia (quella rappresentata dalla retta in grigio per x_1 e dalla retta in azzurro per x_2) la spesa militare aumenterà, mentre se si trova sopra quella soglia diminuirà.

Avendo coefficienti ed ingressi appropriati è possibile arrivare a un punto di equilibrio nel sistema. Nel grafico seguente (a sinistra) abbiamo cinque situazioni possibili: l'equilibrio, l'aumento della spesa da parte di entrambe le nazioni (regione I), l'aumento della spesa da parte di una nazione e diminuzione della spesa dell'altra e viceversa (sezioni II e IV), oppure la diminuzione delle spese di entrambe le nazioni (regione III).
Con coefficienti e ingressi differenti, vediamo che non è detto che esista un punto di equilibrio, infatti nel grafico di destra individuiamo tre regioni, in particolare nella II entrambe le nazioni aumentano gli armamenti in una "corsa illimitata".





2.2.3. Dinamica dei prezzi

Modelliamo il fenomeno di domanda e offerta in microeconomia, dove p rappresenta il prezzo di un bene e q la quantità di un bene programmata per la produzione.

Per i produttori bisogna programmare la produzione sulla base del prezzo da associare al bene per capire il margine.
Assumiamo la relazione tra prezzo e produzione lineare, data dalla formula

$$q = bp + Q$$

dove $b > 0$ è la sensibilità dei produttori, Q è una quantità di base

e q è la quantità prodotta basata sul prezzo di vendita.
Anche il comportamento del consumatore è una relazione lineare:

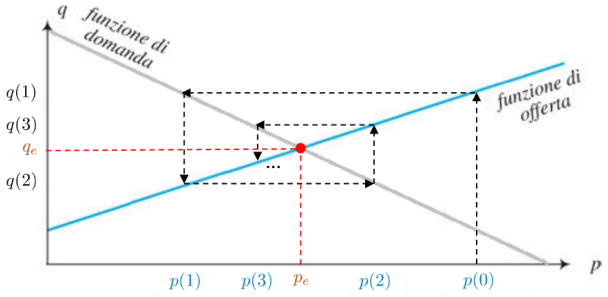
$$q = -ap + D$$

dove D è la domanda di base, a è la sensibilità dei consumatori.
Vediamo che se il prezzo aumenta il consumatore compra meno.

Si assume che la quantità comprata sia una decisione istantanea, il produttore sceglie il prezzo per il passo successivo. Il *modello a ragnatela* (ovvero quello che stiamo considerando) assume come ipotesi che tutta la domanda venga soddisfatta.
La relazione istantanea per i consumatori diventa $q(k) = -ap(k) + D$, mentre per i produttori diventa $q(k+1) = bp(k) + Q$

Decidiamo quindi che la variabile di stato è $x_1(k) := p(k)$, mentre l'ingresso è $u_1(k) := D - Q$.
Vediamo quindi come evolve il prezzo in maniera da trovare un prezzo per cui sia produttori e acquirenti siano soddisfatti:
$q(k) = -ap(k) + D = bp(k-1) + Q \implies -ap(k+1) + D = bp(k) + Q \implies$
$\implies p(k+1) = \frac{bp(k)+Q-D}{-a} = -\frac{b}{a}p(k) + \frac{1}{a}(D-Q) = -\frac{b}{a}x_1(k) + \frac{1}{a}u_1(k)$

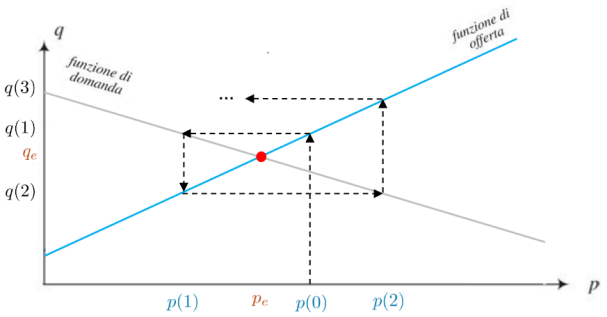
Analizziamo come varia il presso in funzione del tempo k con un metodo grafico (in questo caso assumendo $a > b$), ricordando che le funzioni sono $p(k+1) = \frac{1}{a}(-q(k+1) + D)$ e $q(k+1) = bp(k) + Q$.



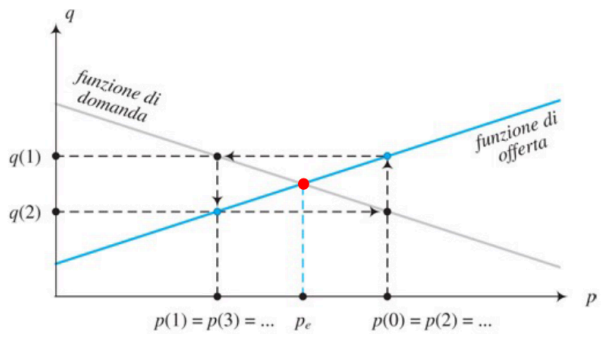
Osserviamo che $a > b \implies -\frac{|b}{a}| < 1$, quindi le oscillazioni hanno ampiezza decrescente ed eventualmente domande ed offerta convergeranno a un valore di equilibrio. Riusciamo anche a intuire come mai questa modello venga detto a ragnatela; è un modello che approssima modelli più complessi non lineari, che però funziona molto bene a livello locale.

Modificando la pendenza delle rette possiamo ottenere un comportamento divergente, dove quindi le oscillazioni hanno ampiezza crescente e non si raggiungerà l'equilibrio

Se cambio la pendenza delle rette, posso ottenere un comportamento divergente, quindi non viene mai raggiunto un equilibrio.



Infine, nel caso in cui $a = b$ le oscillazioni sono di ampiezza costante e persistono, quindi il comportamento è oscillante.



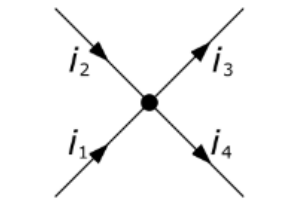
Sfruttiamo il modello per analizzare la dinamica e ritrovare gli stessi comportamenti, ricordando che
$x_1(k+1) = -\frac{b}{a}x_1(k) + \frac{1}{a}u_1(k) = -\frac{b}{a}x_1(k) + \frac{1}{a}\bar{u}_1$.
Cerchiamo l'equilibrio:
$\bar{x}_1 : \bar{x}_1 = x_1(k) = x_1(k+1) = -\frac{b}{a}\bar{x}_1 + \frac{1}{a}\bar{u}_1 \implies \bar{x}_1 = \frac{1}{a+b}\bar{u}_1 = \bar{p}$
Eseguiamo ora un cambiamento di variabile prendendo in considerazione la *deviazione del prezzo* rispetto all'equilibrio: $\tilde{x}_1(k) := x_1(k) - \bar{x}_1$. Calcoliamone allora il valore in funzione della variabile di stato e l'ingresso all'equilibrio:
$\tilde{x}_1(k+1) := x_1(k+1) - \bar{x}_1 = -\frac{b}{a}x_1(k) + \frac{1}{a}\bar{u}_1 - \bar{x}_1 = -\frac{b}{a}(\tilde{x}_1(k) + \bar{x}_1) + \frac{1}{a}\bar{u}_1 - \bar{x}_1 =$
$= -\frac{b}{a}\tilde{x}_1 - \frac{b}{a}\bar{x}_1 + \frac{1}{a}\bar{u}_1 - \bar{x}_1 = -\frac{b}{a}\tilde{x}_1(k)$.
Sapendo quindi che $\tilde{x}_1(k+1) = -\frac{b}{a}\tilde{x}_1(k)$, si ha che la dinamica della *deviazione del prezzo* oscilla (per via di $-b/a$) intorno all'equilibrio, in particolare: per $\frac{b}{a} < 1$ si ha *convergenza all'equilibrio*, per $\frac{b}{a} > 1$ si ha *divergenza*, mentre per $\frac{b}{a} = 1$ si hanno *oscillazioni permanenti* di ampiezza costante.

2.3. Modelli fisici a tempo continuo

2.3.1. Circuiti elettrici

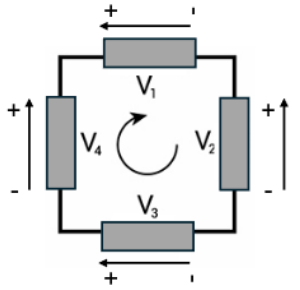
Ricorda - Le leggi di Kirchhoff

La legge di Kirchhoff per le correnti dice che la somma algebrica totale delle correnti in un singolo nodo è nulla.



$$i_1 + i_2 - i_3 - i_4 = 0$$

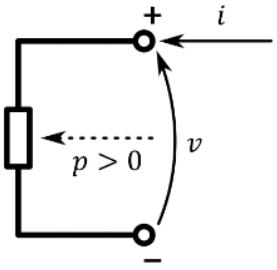
La legge di Kirchhoff per le tensioni dice che la somma algebrica delle tensioni tra coppie di nodi lungo un percorso chiuso è nulla.



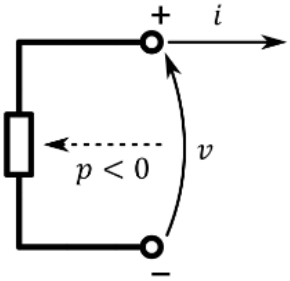
$$v_1 + v_2 - v_3 - v_4 = 0$$

I bipoli di un circuito elettrico posso essere convenzionati da utilizzatori o da generatori.

> Un bipolo è convenzionato da *utilizzatore* quando il riferimento di corrente è entrante nel morsetto che reca il riferimento di tensione (+).

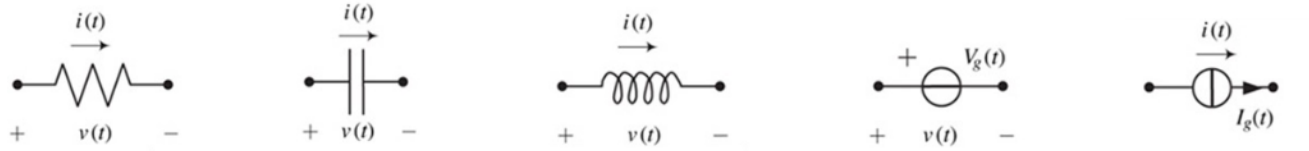


> Un bipolo è convenzionato da *generatore* quando il riferimento di corrente è uscente nel morsetto che reca il riferimento di tensione (+).



2.3.1.1. Componenti e leggi costitutive

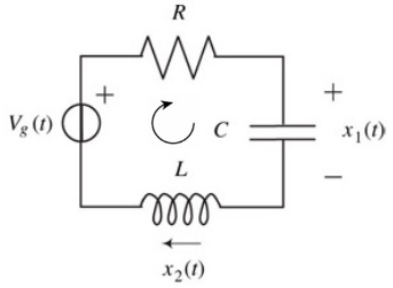
I componenti principali che considereremo nei circuiti elettrici sono resistori, condensatori, induttori e generatori indipendenti di tensione e di corrente.



$v(t) = Ri\,(t)$ $\quad i(t) = C\dfrac{dv(t)}{dt}$ $\quad v(t) = L\dfrac{di(t)}{dt}$ $\quad v(t) = V_g(t)$ $\quad i(t) = I_g(t)$

Per definire un modello di stato di un circuito è necessario definire opportunamente le variabili indipendenti (quindi gli ingressi e i disturbi) e le variabili di stato (solitamente si considerano come variabili di stato le tensioni ai capi dei condensatori e le correnti negli induttori).

2.3.1.2. Esempio 1

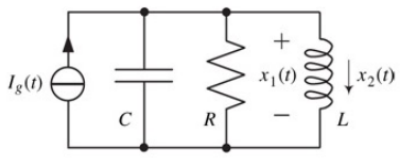


Si considera un circuito come in figura, dove la prima variabile di stato $x_1(t)$ è la tensione ai capi del condensatore, mentre la seconda $x_2(t)$ è la corrente nell'induttore.

Invertendo la formula della corrente per il condensatore otteniamo $\frac{dv(t)}{dt} = \frac{i(t)}{C}$, quindi $\dot{x}_1(t) = \frac{1}{C}x_2(t)$.
Sfruttando la legge di Kirchhoff per le tensioni otteniamo:
$L\dot{x}_2(t) + Rx_2(t) + x_1(t) - V_g(t) = 0$.
Definiamo quindi il primo ingresso: $u_1(t) = V_g(t)$. Possiamo scrivere ora l'equazione per $\dot{x}_2 = -\frac{1}{L}x_1(t) - \frac{R}{L}x_2(t) + \frac{1}{L}u_1(t)$.

Quindi la mappa di stato del sistema è $\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu_1(t)$, con
$x(t) = \begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{pmatrix}$, $A = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{C} \\ -\frac{1}{L} & -\frac{R}{L} \end{pmatrix}$ e $B = \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{1}{L} \end{pmatrix}$.

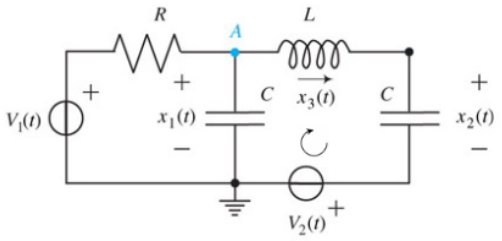
2.3.1.3. Esempio 2



Prendiamo $x_1(t)$ come la differenza di tensione ai capi dell'induttore (che è la stessa ai capi del condensatore siccome sono in parallelo) e $x_2(t)$ come la corrente che scorre all'interno dell'induttore.
Deduciamo quindi immediatamente la relazione: $\dot{x}_2(t) = \frac{1}{L}x_1(t)$.
Grazie alla legge di Kirchhoff delle correnti vediamo che:
$I_g(t) = \frac{1}{R}x_1(t) + x_2(t) + C\dot{x}_1(t)$, quindi definendo $u_1(t) = I_g(t)$ otteniamo:
$\dot{x}_1(t) = -\frac{1}{RC}x_1(t) - \frac{1}{C}x_2(t) + \frac{1}{C}u_1(t)$.

Quindi la mappa di stato è $\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu_1(t)$, di matrici
$A = \begin{pmatrix} -\frac{1}{RC} & -\frac{1}{C} \\ \frac{1}{L} & 0 \end{pmatrix}$ e $B = \begin{pmatrix} \frac{1}{C} \\ 0 \end{pmatrix}$.

2.3.1.4. Esempio 3



Le variabili di stato $x_1(t)$ e $x_2(t)$ rappresentano le tensioni ai capi dei due condensatori, mentre $x_3(t)$ rappresenta la corrente che scorre nell'induttore.

Ricaviamo immediatamente la formula $\dot{x}_2(t) = \frac{1}{C}x_3(t)$, poi grazie alla legge di Kirchhoff per le tensioni ricaviamo $L\dot{x}_3 + x_2(t) + V_2(t) - x_1(t) = 0$
.
Quindi $\dot{x}_3(t) = \frac{1}{L}[x_1(t) - x_2(t) - V_2(t)]$
Applicando la legge di Kirchhoff dei nodi sul nodo A otteniamo
$\frac{1}{R}[V_1(t) - x_1(t)] = C\dot{x}_1(t) + x_3(t)$.
Quindi $\dot{x}_1(t) = -\frac{1}{RC}x_1(t) - \frac{1}{C}x_3(t) + \frac{1}{RC}V_1(t)$.

Definiamo gli ingressi: $u_1(t) = V_1(t)$, $u_2(t) = V_2(t)$, $u(t) = \begin{pmatrix} u_1(t \\ u_2(t) \end{pmatrix}$.

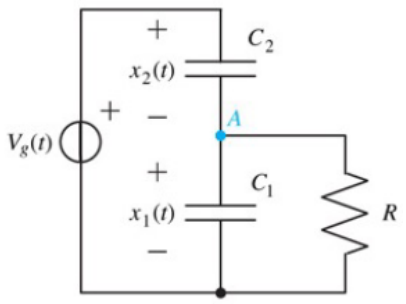
Quindi la mappa di stato è $\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t)$ di matrici

$$A = \begin{pmatrix} -\frac{1}{RC} & 0 & -\frac{1}{C} \\ 0 & 0 & \frac{1}{C} \\ \frac{1}{L} & -\frac{1}{L} & 0 \end{pmatrix} \text{ e } B = \begin{pmatrix} \frac{1}{RC} & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & \frac{-1}{L} \end{pmatrix}.$$

Nota bene

Il sistema è dinamico se gli elementi hanno derivate di ordine diverso o se vengono calcolate a tempi diversi.

2.3.1.5. Esempio 4



Prendendo $x_1(t)$ e $x_2(t)$ rispettivamente come le tensioni ai capi del condensatori C_1 e C_2 e l'ingresso $u_1(t) = V_g(t)$, allora vediamo che vi è un legame istantaneo tra le variabili: $x_1(t) + x_2(t) = u_1(t)$. Non è possibile scrivere le equazioni del circuito nella usuale forma matriciale, infatti compare l'ingresso nell'equazione differenziale; il sistema allora esula da quelli che tratteremo noi.

Per tornare a un modello da noi analizzabile, si può diminuire la dimensione dello stato scegliendo come unica variabile la tensione $x_1(t)$ ai capi di C_1 e così si ottiene la rappresentazione matriciale usuale.

Allora applicando la legge di Kirchhoff delle correnti sul nodo A troviamo la relazione: $C_2[\dot{V}_g(t) - \dot{x}_1(t)] = C_1\dot{x}_1(t) + \frac{1}{R}x_1(t)$. Sia $u_1(t) = \dot{V}_g(t)$. Quindi la mappa di stato è $\dot{x}_1(t) = -\frac{1}{(C_1+C_2)R}x_1(t) + \frac{C_2}{C_1+C_2}u_1(t)$, ovvero $\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t)$ di matrici $A = -\frac{1}{(C_1+C_2)R}$ e $B = \frac{C_2}{C_1+C_2}$.